Laporan Praktikum 4

Tugas Module 4

Mata Kuliah Teknologi IoT II



Oleh :

Nama : Sofy Salsabila
NPM : 25782084
Kelas : TRI – 3C

Dosen Pengampu :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T., IPM. ASEAN Eng.

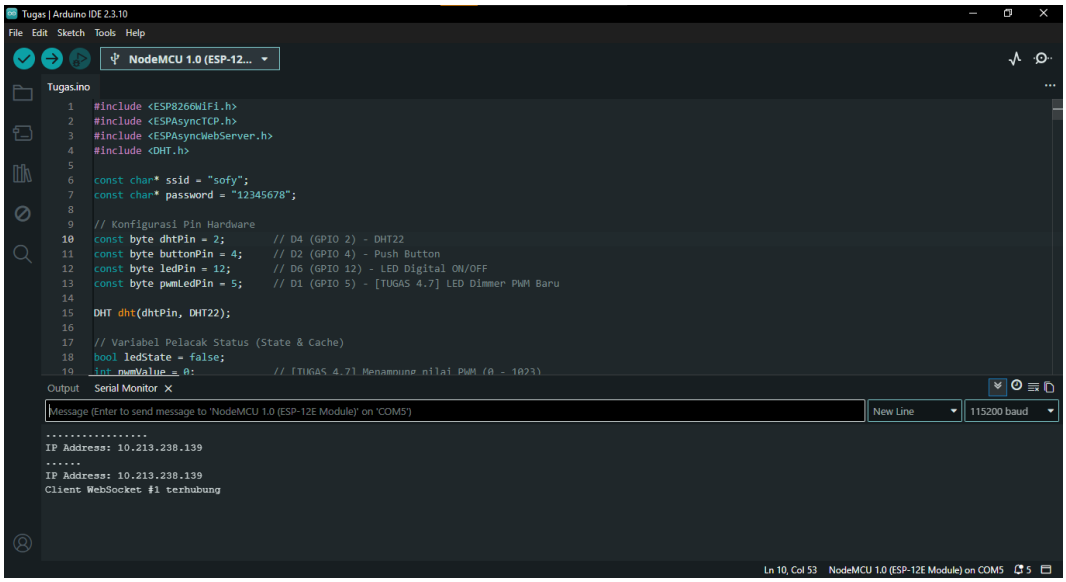
Agus Ambarwari, S.Pd, M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026

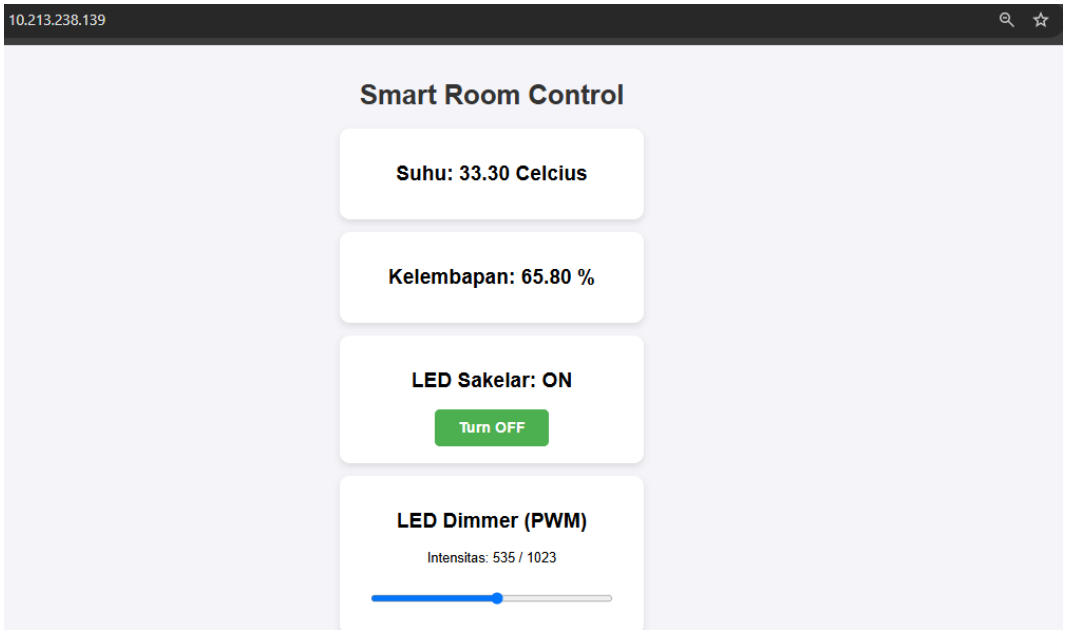
Modul 4: Komunikasi Asinkron dan WebSockets

Tugas: Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via *WebSockets*

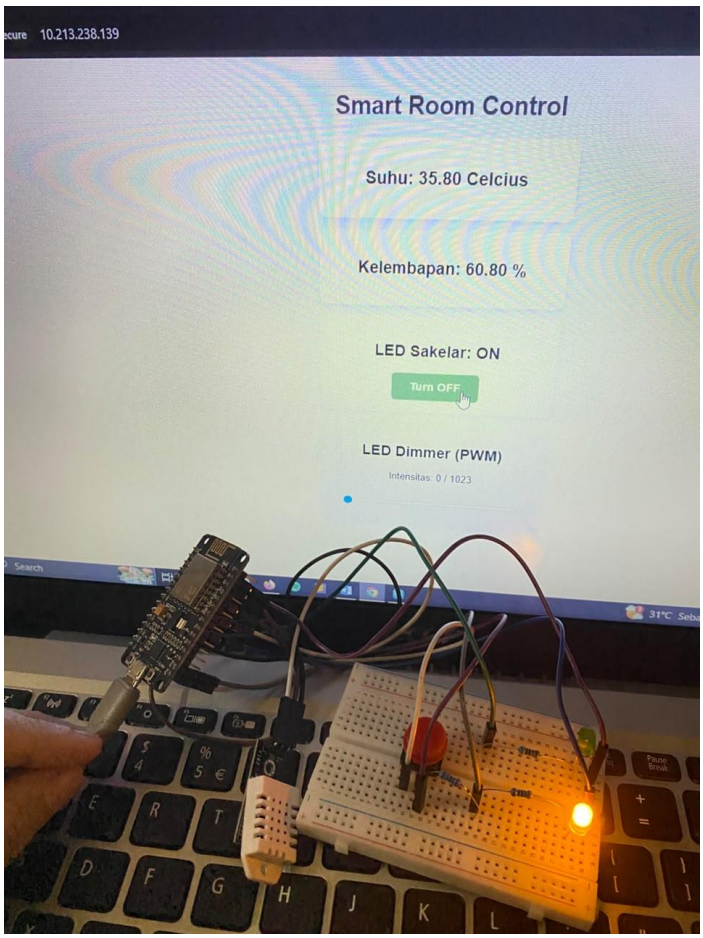
Ketik kode dirun atau dijalankan IP Address nya langsung keluar dan juga langsung buka ke browser untuk monitoring LED nyamenggunakan IP Address nya. Setelah berhasil buka di browser, diserial monitor langsung menampilkan jika sudah terhubung/terbuka.



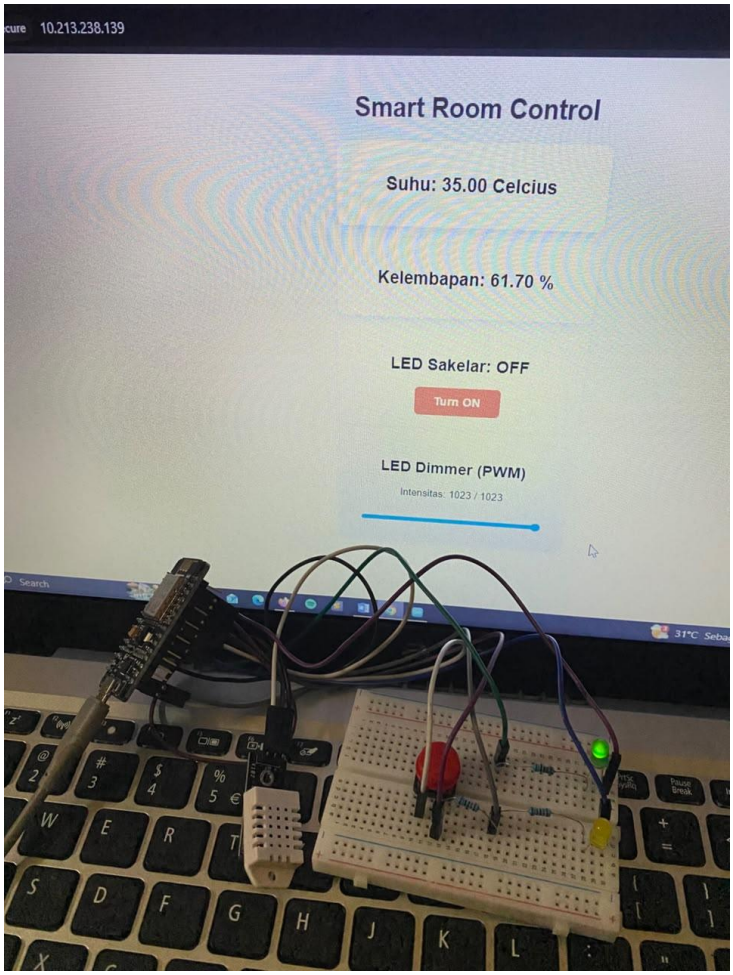
Ini adalah tampilan di web nya, jadi itu tampilannya memonitoring LED nya seperti ON OFF, dan juga mengatur cahaya LED di PWM.



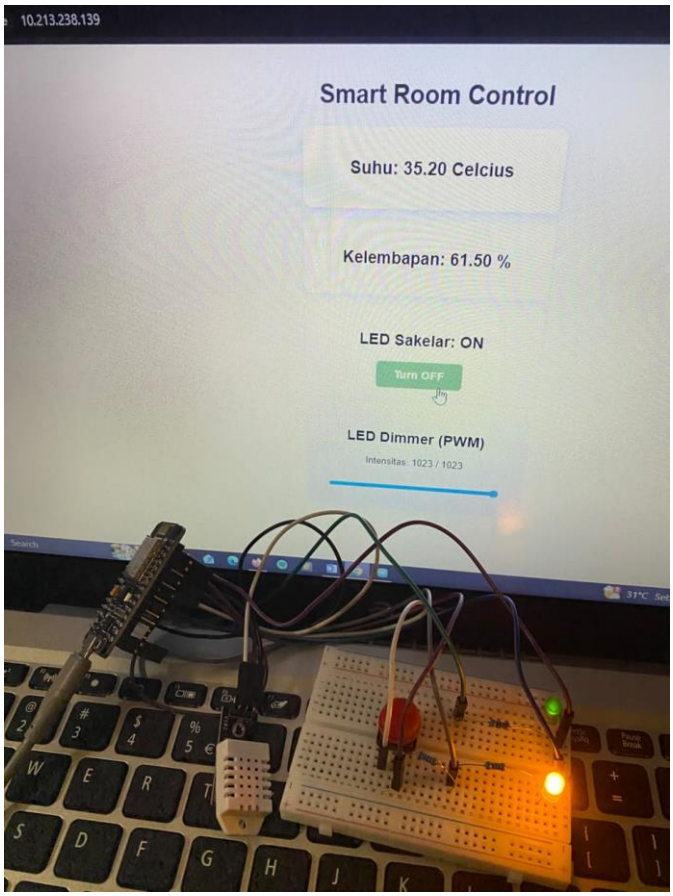
ketika saya pencet LED Sakelar di web nya akan menampilkan ON yang berarti LED saya menyala.

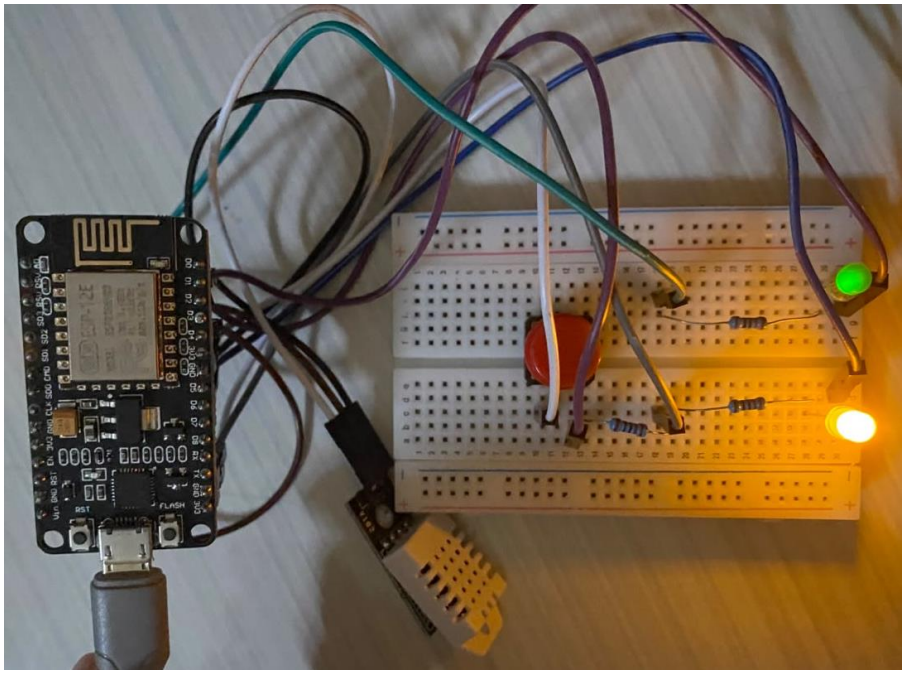


Jadi, setelah saya ON LED nya dan sekarang saya pencet lagi LED Sakelarnya dan menjadi OFF dan mati LED nya. Kemudian disini saya mengatur LED Dimmer (PWM) dan LED yang satunya hidup dan intensitasnya bisa disesuaikan.

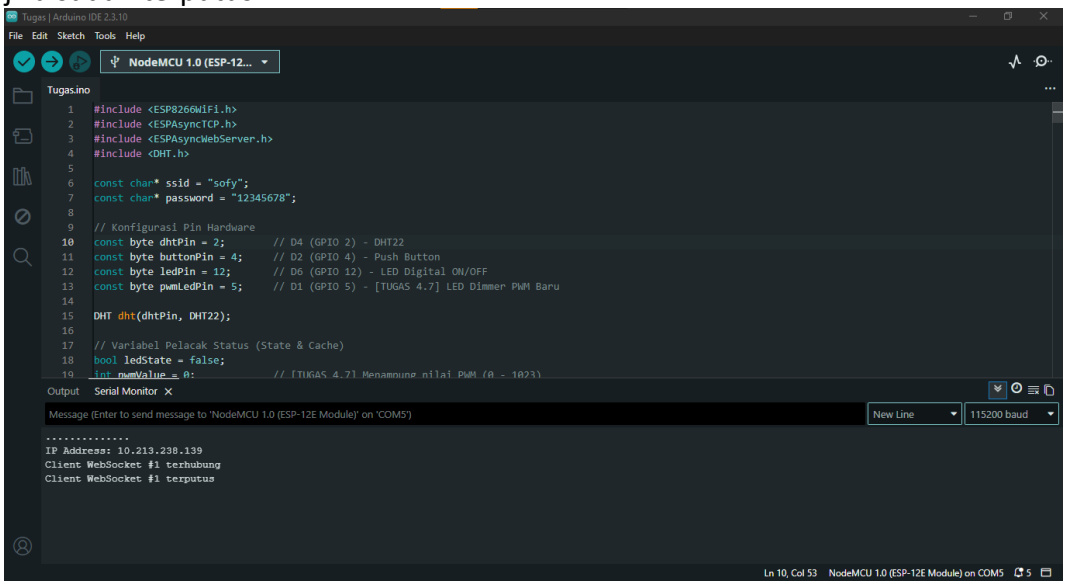


Disini saya ON kan kembali yang LED Kuning dan tampilannya di web LED Sakelar ON. Jadi, kedua LED hidup.





Ini tampilan serial monitor setelah saya menutup web nya, yaitu menampilkan jika sudah terputus.



Pada Tugas Modul 4 ini, saat saya saat saya menjalankan program, Serial Monitor akan menampilkan IP Address NodeMCU yang kemudian dibuka melalui browser untuk mengakses tampilan dashboard monitoring.

Ketika perangkat berhasil terhubung ke halaman web, Serial Monitor menampilkan status bahwa client WebSocket telah sukses terhubung, dan begitu pula sebaliknya saat halaman web ditutup, Serial Monitor menampilkan bahwa koneksi client telah terputus.

Pada web, terdapat indikator interaktif yang tersinkronisasi untuk memantau status LED Sakelar, di mana saat tombol ditekan hingga LED menyala, tampilan web secara otomatis berubah menunjukkan status ON dengan indikator hijau, dan saat LED dimatikan tampilan web langsung berubah menjadi OFF tanpa perlu memuat ulang (refresh) halaman.

Selain itu, pada fitur LED Dimmer, pengisian intensitas cahaya LED fisik dapat disesuaikan secara presisi dengan menggeser slider PWM dari nilai 0 hingga 1023, di mana data dikirim secara real-time ke NodeMCU melalui sinyal analogWrite() sehingga terang-redup lampu LED dapat berubah secara seketika tanpa delay.